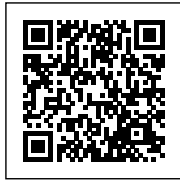




UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK ELEKTRO

KODE DOKUMEN
F1.03.05

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATAKULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Sistem Kontrol	TKE1468	BoK Teknik Elektro	T=3	P=	4	13 Januari 2026
OTORISASI PENGESAHAN	DOSEN PENGEMBANG RPS		KOORDINATOR RMK		KOPRODI	
						
	TIM DOSEN		Gramandha Wega Intyanto, S.ST., M.T.		Dr. Ir. Widjonarko S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL - Prodi yang dibebankan pada MK					
	CPL-06	Kemampuan menganalisis konsep matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada bidang teknik elektro				
	Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK)					
	CPMK 1	Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving				
	CPL	CPMK	Sub-CPMK			
	CPL-06	CPMK 1	- Mampu menjelaskan sejarah sistem kontrol dan konsep dasar sistem kontrol - Mampu mengimplementasikan model matematik dari sistem dinamik dalam bentuk PD, Fungsi Alih, dan model state space - Mampu menggunakan analisis respon sistem dalam kawasan waktu dan kestabilan sistem - Mampu menggunakan sketsa tempat kedudukan akar sistem dinamik dan bode diagram - Mampu mengimplementasikan PID untuk sistem kontrol			
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Sistem Kontrol membahas prinsip dasar pemodelan, analisis, dan perancangan sistem pengendalian pada sistem dinamik. Materi meliputi sistem loop terbuka dan tertutup, analisis kestabilan, serta evaluasi kinerja berdasarkan respon waktu dan frekuensi. Mahasiswa dibekali kemampuan merancang pengendali dasar dan menerapkannya pada permasalahan rekayasa.					
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Pengantar sistem kontrol Sejarah perkembangan teknik pengendalian otomatis Pengertian dasar sistem pengendalian otomatis Komponen dalam sistem pengendalian otomatis 2. Model dinamika sistem Model sistem orde 1 Model sistem orde 2 Model sistem orde tinggi Model Fungsi Alih Model Ruang Keadaan 3. Respon sistem dinamis Karakteristik Sistem Sinyal Uji Karakteristik Sistem Orde Satu Karakteristik Sistem Orde Dua Karakteristik Sistem Orde Tinggi Analisa Kestabilan Routh 4. Diagram tempat kedudukan akar Plot Tempat Kedudukan Akar Kestabilan Sistem Berdasar Plot Tempat Kedudukan Akar 5. Perancangan Sistem Kendali Perancangan Sistem Kendali Berdasar Plot Tempat Kedudukan Akar Kompensator Lag Kompensator Lead Kompensator Lag-Lead 6. Analisa Respon frekuensi 7. Pengendali Berbasis Respon Frekuensi 8. Pengendali PID Pengendalian P, I, D, PI, PD, PID Tuning PID (Zigier Nichols)					

Metode Penilaian dan kaitan dengan CPMK	Komponen/Metode Penilaian	Persentase (%)	Media	Jenis Asesmen	CPMK, Sub CPMK dan Presentase		
	LKM1: Konsep Dasar Sistem Kontrol dan Model Matematik	10	LKM 1	Kognitif/Pengetahuan/Tugas	CPMK 1, Mampu menjelaskan sejarah sistem kontrol dan konsep dasar sistem kontrol, 10		
	LKM2: Model Matematik Sistem Kontrol	20	LKM 2	Kognitif/Pengetahuan/Tugas	CPMK 1, Mampu mengimplementasikan model matematik dari sistem dinamik dalam bentuk PD, Fungsi Alih, dan model state space, 20		
	LKM3: Analisis Respon Sistem dan Kestabilan	20	LKM 3	Kognitif/Pengetahuan/Tugas	CPMK 1, Mampu menggunakan analisis respon sistem dalam kawasan waktu dan kestabilan sistem, 20		
	LKM4: Sketsa Tempat Kedudukan Akar (TKA) dan Bode Diagram	20	LKM 4	Kognitif/Pengetahuan/Tugas	CPMK 1, Mampu menggunakan sketsa tempat kedudukan akar sistem dinamik dan bode diagram, 20		
	RTM: Proyek Percangan Sistem Kendali dengan team-based project	30	RTM	Kognitif/Pengetahuan/Tugas	CPMK 1, Mampu mengimplementasikan PID untuk sistem kontrol, 30		
Pustaka Utama	1. Ogata, K, "Modern Control Engineering", Edisi 5, Pearson Educational International, 2010 2. Benjamin C. Kuo, "Automatic Control System", 7 th edition						
Pustaka Pendukung	1. Negara, MAP, Anam, K & Intyanto, GW, "Sistem Kontrol", UNEJ Press, 2023						
Media Pembelajaran	<i>Software</i>			<i>Hardware</i>			
	1. Google Colab (Phyton)			1. Laptop/PC			
Team Teaching	1. Gramandha Wega Intyanto, S.ST., M.T.						
Matakuliah Prasarat	Matematika Persamaan Differensial; Sinyal dan Sistem						
CPMK	Sub CPMK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian			Bantuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; Modalitas; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]
		Indikator	Komponen	Bobot (%)	Luring	Daring	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Minggu ke- 1 Pertemuan ke- 1							
1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu menjelaskan sejarah sistem kontrol dan konsep dasar sistem kontrol	Pengenalan Sistem Kontrol	Pendahuluan	5 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 2	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: BM (60)x 1	Pendahuluan
Minggu ke- 2 Pertemuan ke- 2							
1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu menjelaskan sejarah sistem kontrol dan konsep dasar sistem kontrol	Sejarah dan konsep dasar sistem kontrol	LKM 1	5 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 2	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: BM (60)x 1	Sejarah dan konsep dasar sistem kontrol
Minggu ke- 3 Pertemuan ke- 3							

1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu mengimplementasikan model matematik dari sistem dinamik dalam bentuk PD, Fungsi Alih, dan model state space	Persamaan Differensial untuk Kontrol	LKM 2	5 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 2	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: BM (60)x 1	Persamaan Differensial untuk Kontrol
Minggu ke- 4 Pertemuan ke- 4							
1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu mengimplementasikan model matematik dari sistem dinamik dalam bentuk PD, Fungsi Alih, dan model state space	Fungsi Alih	LKM 2	5 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 2	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: BM (60)x 1	Fungsi Alih
Minggu ke- 5 Pertemuan ke- 5							
1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu mengimplementasikan model matematik dari sistem dinamik dalam bentuk PD, Fungsi Alih, dan model state space	Model state space	LKM 2	10 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 2	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: BM (60)x 1	Model state space
Minggu ke- 6 Pertemuan ke- 6							
1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu menggunakan analisis respon sistem dalam kawasan waktu dan kestabilan sistem	Analisis Respon terhadap waktu	LKM 3	10 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 2	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: BM (60)x 1	Analisis Respon terhadap waktu
Minggu ke- 7 Pertemuan ke- 7							
1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu menggunakan analisis respon sistem dalam kawasan waktu dan kestabilan sistem	Analisis Respon dan Stabilan Sistem	LKM 3	10 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 2	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: BM (60)x 1	Analisis Respon dan Stabilan Sistem
Minggu ke- 8 Pertemuan ke- 8							
1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu menggunakan sketsa tempat kedudukan akar sistem dinamik dan bode diagram	Sistem Dinamik	LKM 4	7.5 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 2	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: BM (60)x 1	Sistem Dinamik
Minggu ke- 9 Pertemuan ke- 9							

1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu menggunakan sketsa tempat kedudukan akar sistem dinamik dan bode diagram	Sistem Dinamik	LKM 4	7.5 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 2	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: BM (60)x 1	Sistem Dinamik
Minggu ke- 10 Pertemuan ke- 10							
1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu menggunakan sketsa tempat kedudukan akar sistem dinamik dan bode diagram	Bonde Diagram	LKM 4	5 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 2	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: BM (60)x 1	Bonde Diagram
Minggu ke- 11 Pertemuan ke- 11							
1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu mengimplementasikan PID untuk sistem kontrol	Pengendalian PID	RTM	5 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 1	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: PT (60)x 1 1BM (60)x 1	Pengendalian PID
Minggu ke- 12 Pertemuan ke- 12							
1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu mengimplementasikan PID untuk sistem kontrol	Pengendalian PID	RTM	5 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 1	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: PT (60)x 1 1BM (60)x 1	Pengendalian PID
Minggu ke- 13 Pertemuan ke- 13							
1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu mengimplementasikan PID untuk sistem kontrol	Turning PID	RTM	5 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 1	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: PT (60)x 1 1BM (60)x 1	Turning PID
Minggu ke- 14 Pertemuan ke- 14							
1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu mengimplementasikan PID untuk sistem kontrol	PBL Sistem Kontrol	RTM	10 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 1	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: PT (60)x 2	PBL Sistem Kontrol
Minggu ke- 15 Pertemuan ke- 15							

1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu mengimplementasikan PID untuk sistem kontrol	PBL Sistem Kontrol	RTM	5 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 1	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: PT (60)x 2	PBL Sistem Kontrol
Minggu ke- 16 Pertemuan ke- 16							
1. Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving	1. Mampu mengimplementasikan PID untuk sistem kontrol	Pengulasan keseluruhan materi (penutup) dan remidi	Remidi	0 %	• Tatap muka; Diskusi Estimasi Waktu: TM (50)x 2	• Tugas Mandiri; Kelompok Estimasi Waktu: BM (60)x 1	Pengulasan keseluruhan materi (penutup) dan remidi